

IP Address & Subnet Mask

সব Formula সহ ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা

উদাহরণ: IP = 192.168.10.70, Subnet Mask = 255.255.255.224 (/27)

১. Subnet Mask কে Binary-তে রূপান্তর

প্রত্যেক octet-কে বাইনারিতে লিখতে হবে। শেষে octet-এ (224) কতগুলো "1" বটি আছে তা গুনলে CIDR মান পাওয়া যায়।

Formula: CIDR (/n) = Subnet Mask-এ মোট "1" বটির সংখ্যা (বাম থেকে)

255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000

শেষে octet: 11100000 তিনটি "1" বটি

ফলাফল: CIDR = /27

২. Network Address বের করা

Formula: Network Address = IP address AND Subnet Mask (bitwise)

IP শেষে octet: 70 = 01000110

Mask শেষে octet: 224 = 11100000

AND করলে: 01000110 AND 11100000 = 01000000 = 64

ফলাফল: Network Address = 192.168.10.64

৩. Host Bits বের করা

Formula: Host bits = 32 – CIDR মান (/n)

হিসাব: 32 – 27 = 5টি host bit

ফলাফল: Host bits = 5

৪. Total Usable Hosts বের করা

Formula: Usable Hosts = $2^{(\text{host bits})} - 2$

হিসাব: $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$

(২টি বাদ দেওয়া হয় কারণ Network address ও Broadcast address কোনো ডিভাইসে IP হিসেবে ব্যবহার করা যায় না)

ফলাফল: Usable Hosts = 30টি

৫. Broadcast Address বের করা

Formula: Broadcast Address = Network Address + (Total block size – 1)

Block size = $2^{(\text{host bits})} = 2 = 32$

হিসাব: $64 + 32 - 1 = 95$

ফলাফল: Broadcast Address = 192.168.10.95

৬. First ও Last Usable IP

Formula: First Usable IP = Network Address + 1

Formula: Last Usable IP = Broadcast Address - 1

First Usable = 192.168.10.65

Last Usable = 192.168.10.94

ফলাফল: Usable Range = 192.168.10.65 - 192.168.10.94

৭. Wildcard Mask বরে করা

Formula: Wildcard Mask = 255.255.255.255 - Subnet Mask

হিসাব: $255.255.255.255 - 255.255.255.224 = 0.0.0.31$

ফলাফল: Wildcard Mask = 0.0.0.31

৮. Number of Subnets বরে করা

Formula: Total Subnets = $2^{(\text{borrowed bits})}$

Borrowed bits = ডফিল্ট classful mask থেকে অতিরিক্ত যতগুলো ০ বডি "1" করা হয়েছে।

Class C-এর ডফিল্ট mask = /24। এখানে /27 ব্যবহার হয়েছে $27 - 24 = 3$ টি বডি borrow করা হয়েছে।

হিসাব: $2^3 = 8$

ফলাফল: Total Subnets = 8টি

Final Summary Table

বস্তু (Item)	Formula	ফলাফল (Result)
CIDR	Mask-এ "1" বডির সংখ্যা	/27
Network Address	IP AND Mask	192.168.10.64
Host Bits	$32 - \text{CIDR}$	5
Usable Hosts	$2^{(\text{host bits})} - 2$	30
Broadcast Address	Network + block size - 1	192.168.10.95
First Usable IP	Network + 1	192.168.10.65
Last Usable IP	Broadcast - 1	192.168.10.94
Wildcard Mask	$255.255.255.255 - \text{Mask}$	0.0.0.31

বসিয (Item)	Formula	ফলাফল (Result)
Total Subnets	$2^{(\text{borrowed bits})}$	8

নোট: যেকোনো নতুন IP address ও Subnet Mask দিযিও ঠকি একই formula গুলো ব্যবহার করে Network Address, Broadcast Address, Usable Host Range ইত্যাদি বিরে করা যাবো।